

# Проблемы уклонов.

# ТЕХЗАДАНИЕ: эффективность в деталях

## ЕНДОВЫ.

В ендове препятствия для отвода воды: заплаты и пузыри.



Проектное решение серии ЛГ602в – стойка антенны установлена в ендове. Если стойка не эксплуатируется, то ее стоит срезать и заделать отверстие.



# ПРИЕМКА КРОВЛИ

## УКЛОНЫ

**ВАЖНО:**

**УКЛОНЫ –  
ДЛЯ БЫСТРОГО УДАЛЕНИЯ  
ВОДЫ С КРОВЛИ!!!**

Л  
Е  
Т  
О



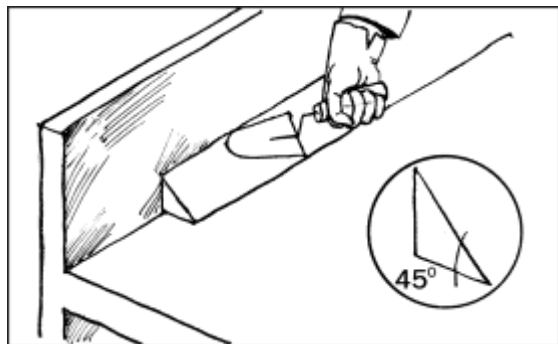
З  
И  
М  
А



# ПРАВИЛА УКЛАДКИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОШИБКИ.



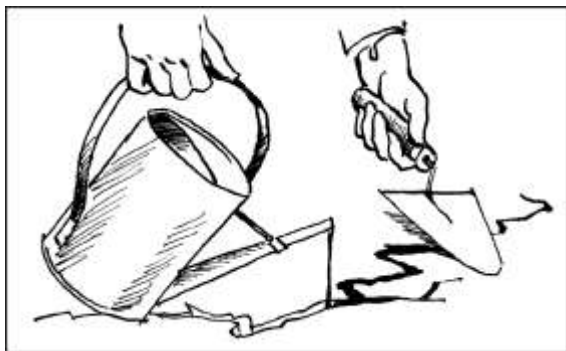
# ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.



В местах перехода с вертикальной на горизонтальную поверхность необходимо сформировать переходные бортики. Переходной бортик изготавливают под 45° к основанию и высотой 75-100мм. В случаях если основанием под укладку является цементно-песчаная стяжка переходные бортики формируют обычно из цементно-песчаной смеси с марочной прочностью не менее М150. Переходные бортики можно также сформировать из минераловатной плиты с прочностью на сжатие не менее 0,06 МПа и плотностью не менее 175кг/м<sup>3</sup>.



Перед укладкой кровельных материалов по цементно-песчаным стяжкам, монолитным бетонным основаниям, сборным стяжкам из плоского шифера и плит ЦСП поверхность грунтуют битумной грунтовкой (праймером). Для поручения грунтовочного состава используют «ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ КОНЦЕНТРАТ» разведенный в необходимой пропорции с бензином либо готовый «БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР».



Усадочные трещины, сколы, мелкие выбоины необходимо заделать горячей СБС модифицированной мастикой «Эврика».

# Укладка без праймирования.





# Укладка без праймирования.



# Укладка без праймирования.

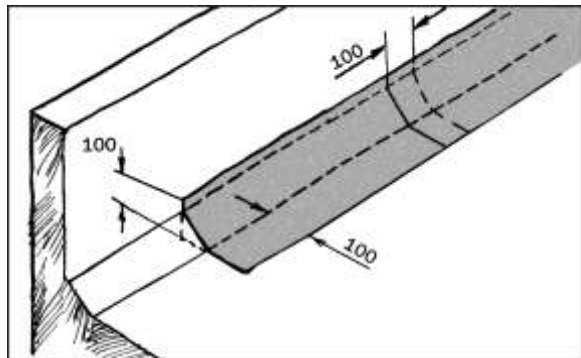




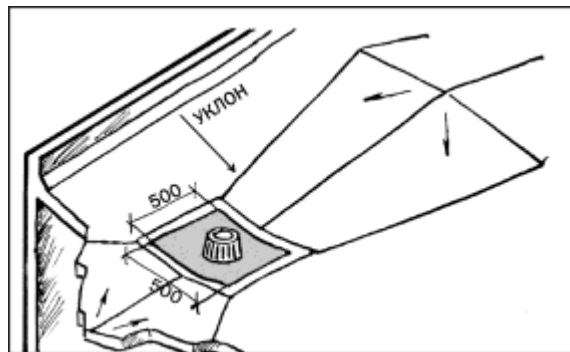
# Укладка без праймирования.



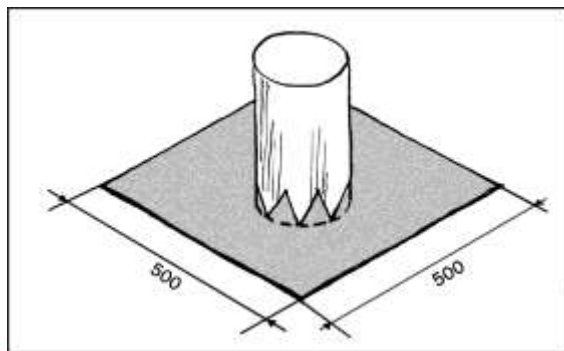
# ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ.



В местах примыкания к вертикальным поверхностям (стенам, парапетным шахтам, вентиляционным шахтам и т.д.) полотно усиления заходит на горизонтальную поверхность на 100мм. Усиление заводят в вверх не менее чем на 100мм и материал должен полностью перекрывать переходной бортик.



В местах воронок на основание наплавлиют квадрат размером не менее 500х500 мм. Центр полотна усиления должен совпадать с центром воронки.



В местах прохода через кровлю труб, также укладывают полотно усиления размером не менее 500х500мм. После установки усиления расстояние от края до трубы должно быть не менее 100мм.

# НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ.



Направление укладки материала выбирают исходя из наименьшего расхода. При уклонах основания кровли до 15% полотнища материала могут укладываться как вдоль, так и поперек ската кровли. При уклонах более 15% полотнища кровельного материала располагают вдоль уклона (параллельно стоку воды). При наплавлении материала однажды выбранное направление укладки кровельного материала не меняют. Перекрестное наплавление полотнищ материала первого и второго слоя недопустимо.



# Перекрестное наплавление.



# Перекрестное наплавление.



# Изменение направления укладки.





# ТЕХНОЛОГИЯ НАПЛАВЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

# НАБОР КРОВЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



# ПРИЕМКА КРОВЛИ

## РАСКЛАДКА ПОЛОТНИЩ



### ВАЖНО:

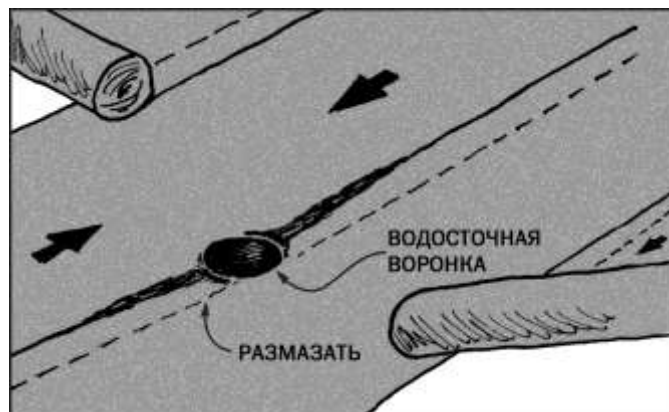
избежать «встречных»  
по отношению к стоку  
воды швов/нахлестов!

«Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель  
**должны наклеиваться в направлении от пониженных участков к повышенным**  
**с расположением полотнищ по длине перпендикулярно стоку воды**  
при уклонах крыш до 15%».

(п.2.16 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)



# НАЧАЛО УКЛАДКИ.

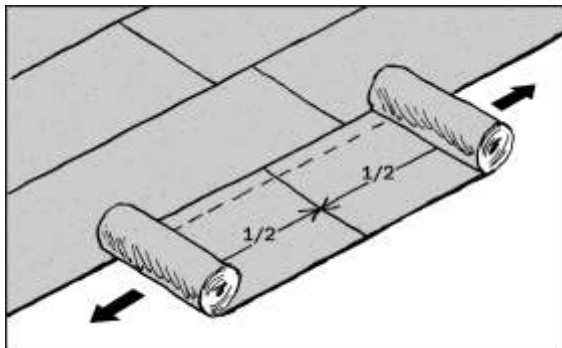


Укладка материала начинается с самой низшей точки кровли. В кровлях с организованным водостоком от воронки. В кровлях с подвесными желобами или с неорганизованным водостоком – от самого низшего края кровли.

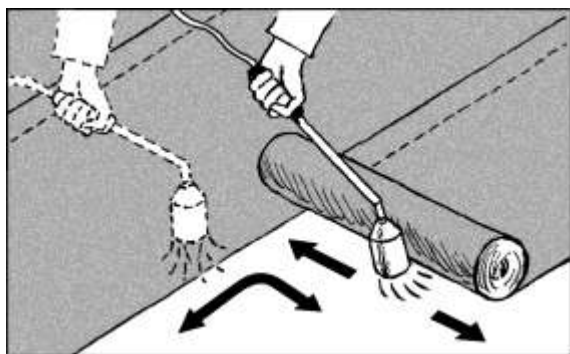
В кровлях с внутренним водостоком при двухслойной укладке первое полотнище кровельного материала первого слоя располагают таким образом, чтобы боковой нахлест с соседним полотнищем проходил через воронку внутреннего водостока.

При укладке второго слоя или в однослойных кровлях первое полотнище кровельного материала располагают таким образом, чтобы воронка внутреннего водостока располагалась по центру полотнища.

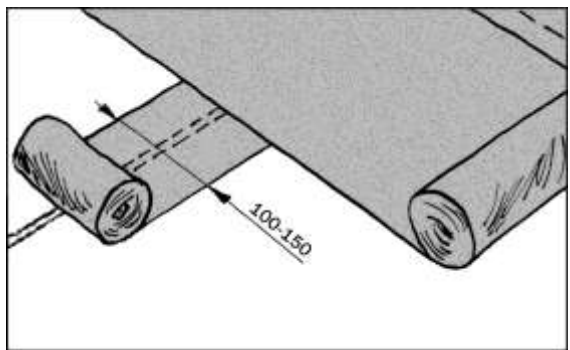
# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.



Материал сматывают с каждой стороны до середины полотнища, стараясь не сместить материал относительно соседних полотнищ кровельного материала. Подготовленный материал наплавлиют от середины в обе стороны.



При правильном наплавлении рулон приклеивается по всей поверхности материала, а в месте бокового нахлеста вытекает валик битумно-полимерного вяжущего. Нормальным считается вытек вяжущего шириной до 1,5 см.

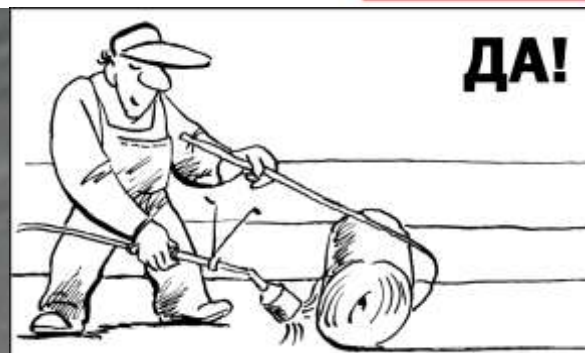
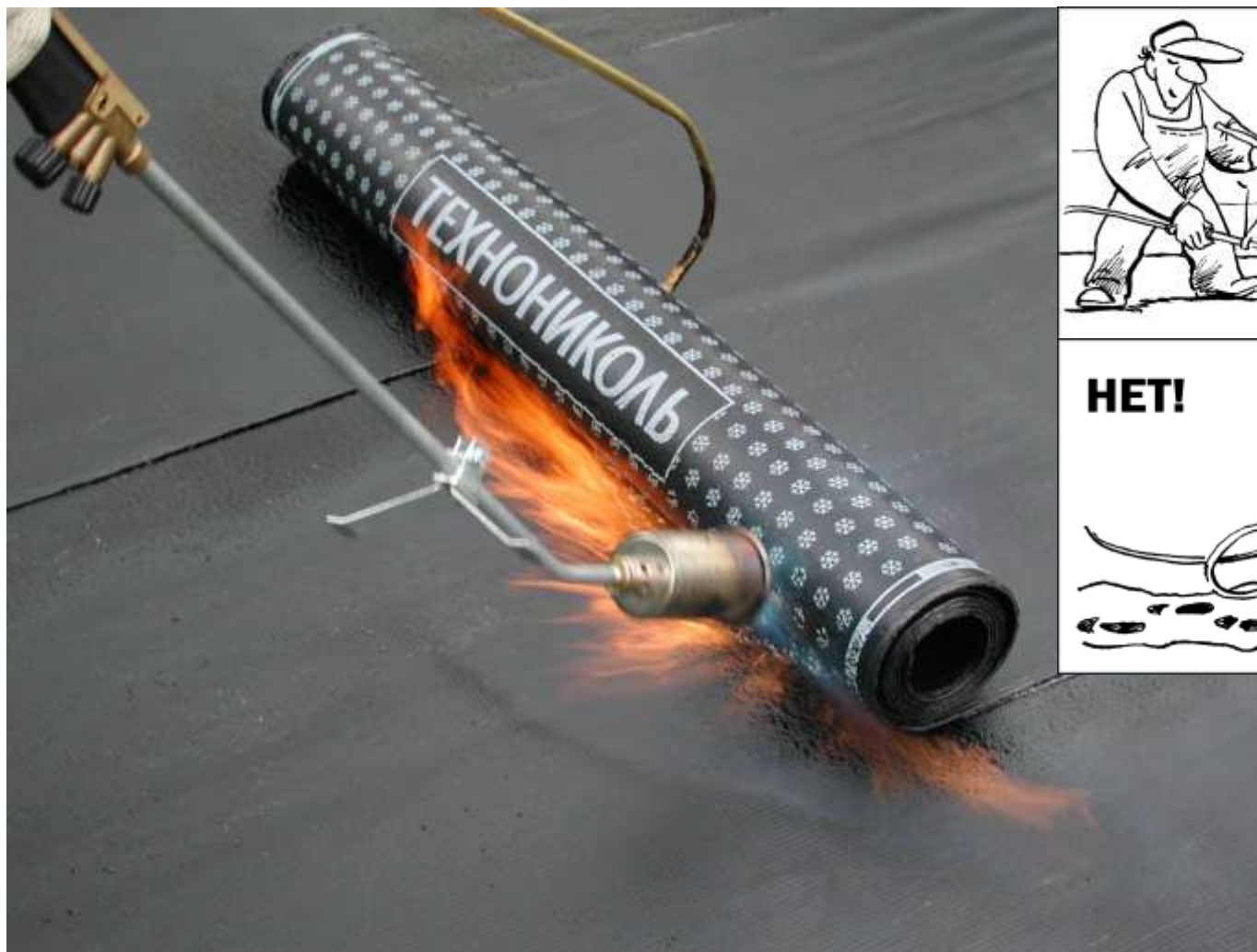


В местах усадочных швов в цементно-песчаной стяжке, совпадающих с торцевыми стыками плит перекрытия, уложить полосы материала шириной 100-150мм.

# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.

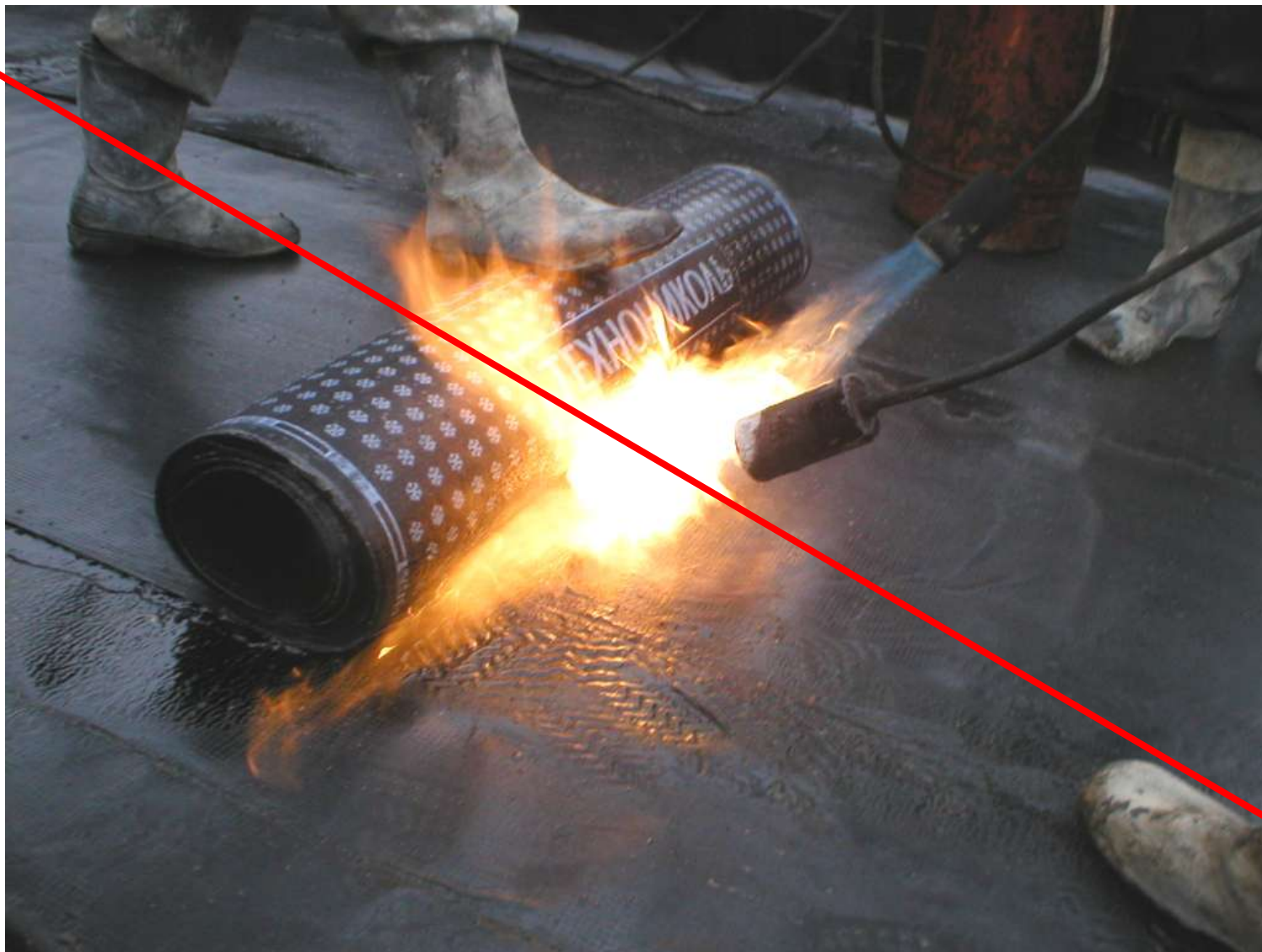
**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ





# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.



# Следы на материале.





# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.

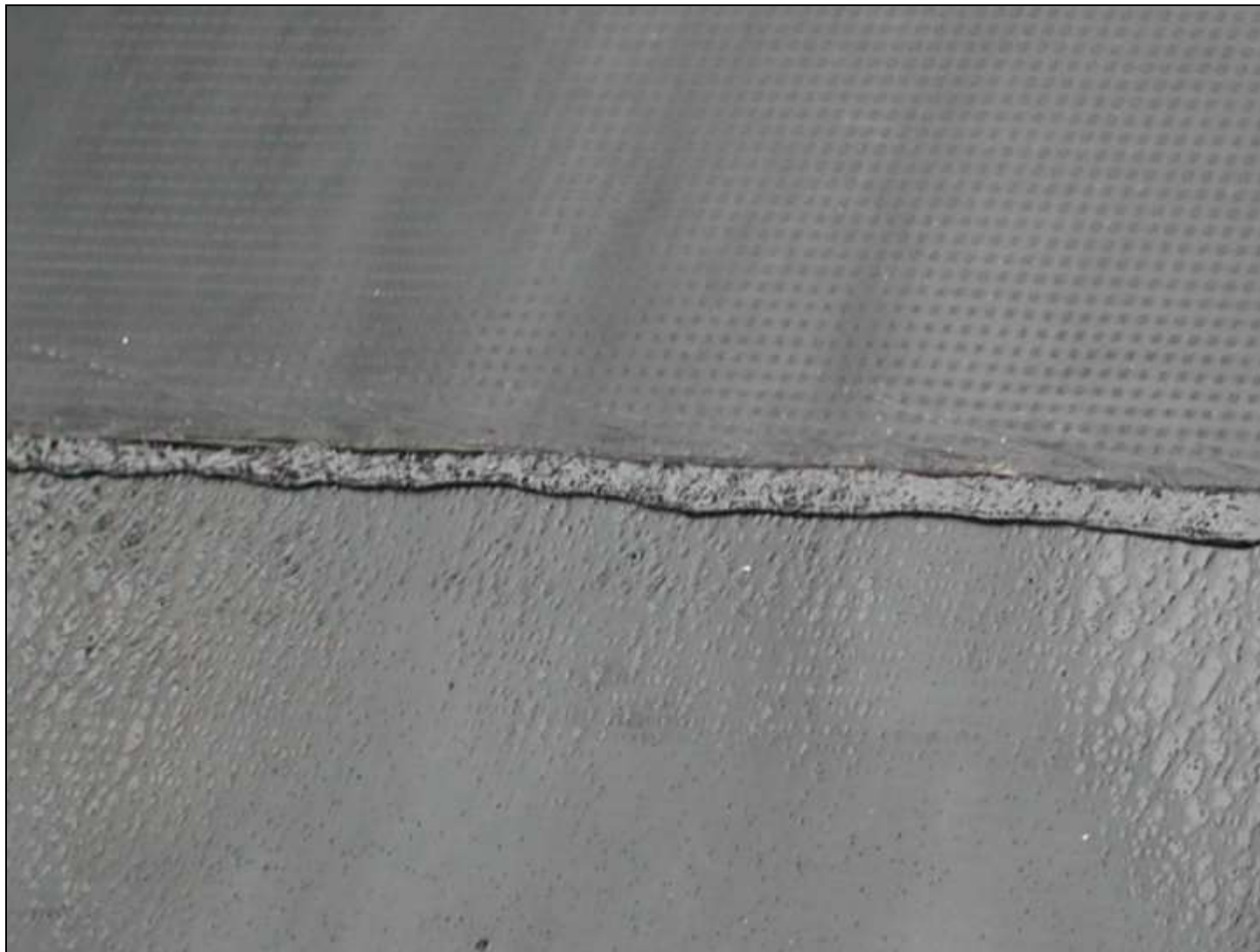
ТЕХНО  
НИКОЛЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ





# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.



# УКЛАДКА МАТЕРИАЛА.

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ





# Осторожно перегрев.





# Осторожно перегрев.



# Осторожно плохое проплавление.





# ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА НАПЛАВЛЕНИЯ



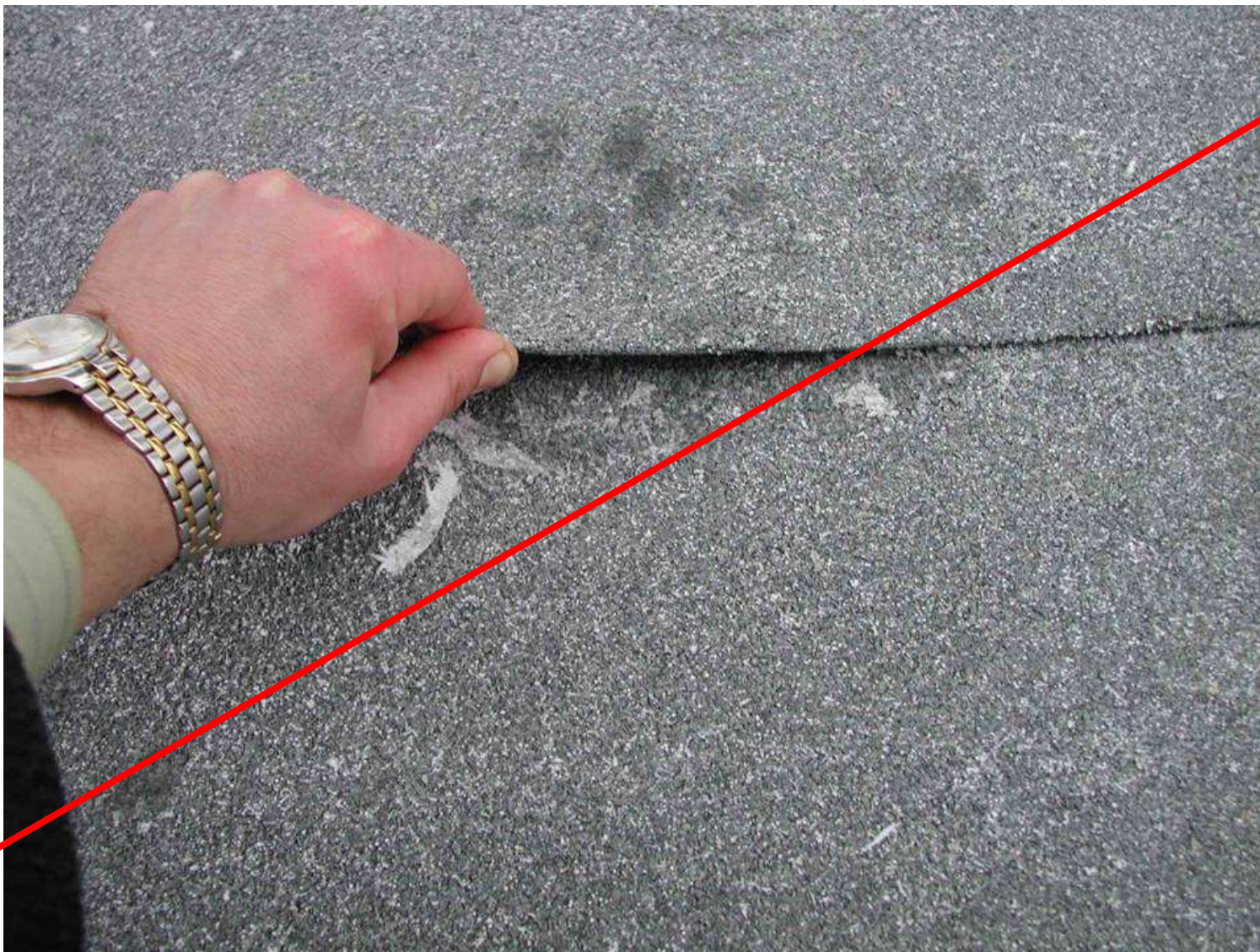


# СЛАБЫЙ РАЗОГРЕВ МАТЕРИАЛА УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЛИ

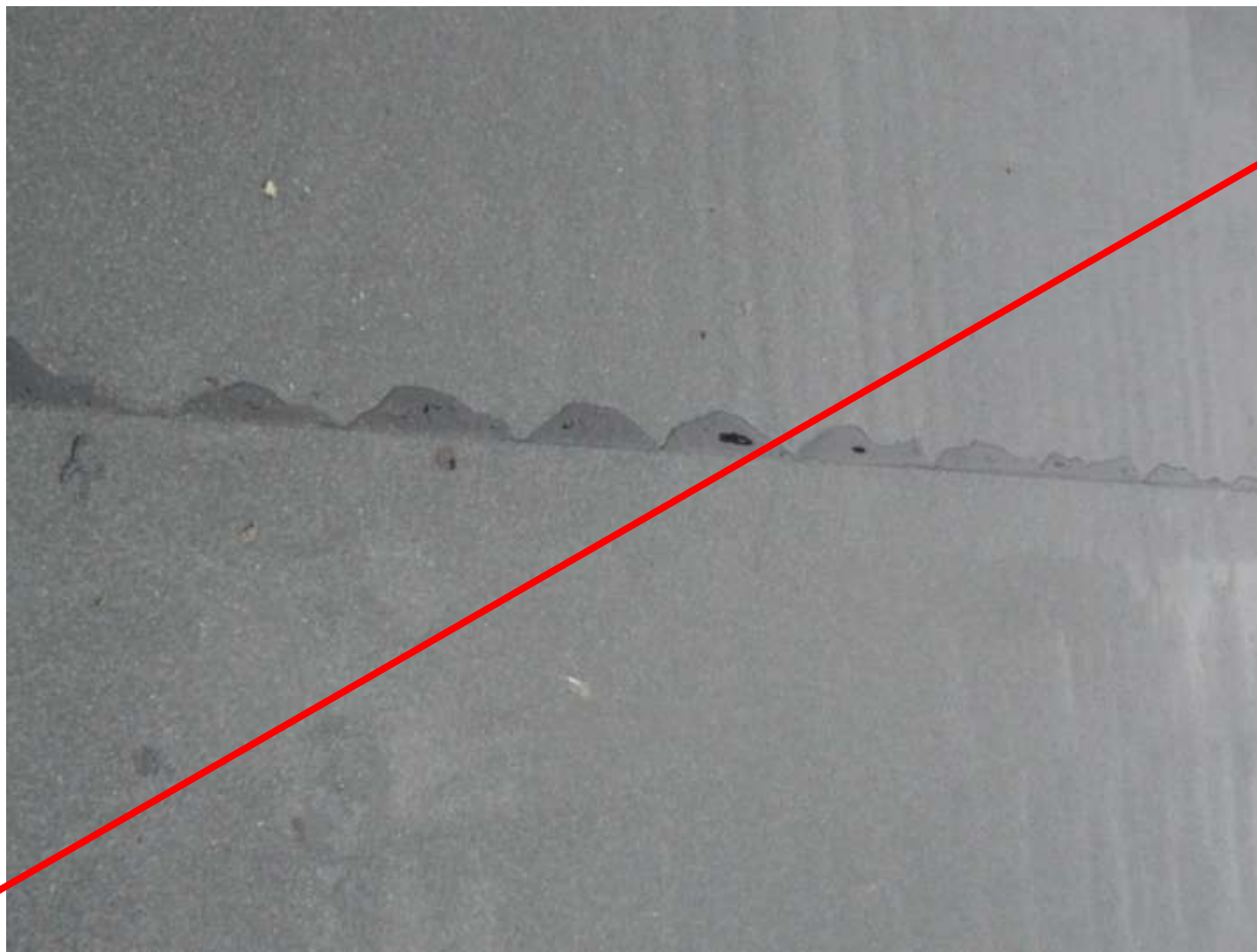




# СЛАБЫЙ РАЗОГРЕВ МАТЕРИАЛА УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЛИ

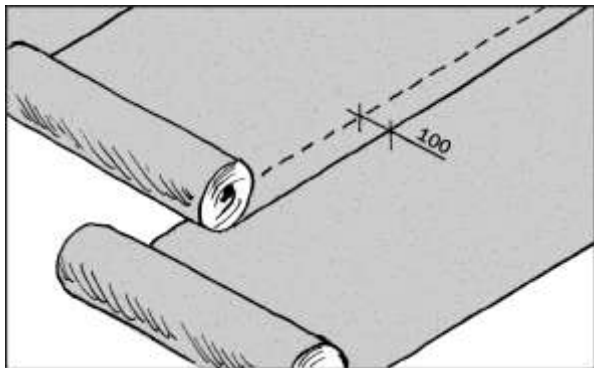


# Наплавление квадратных рулонов

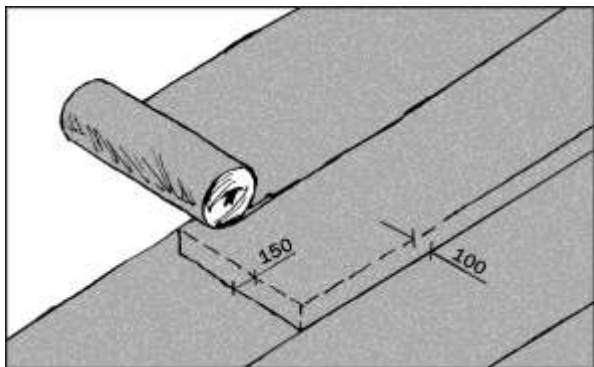




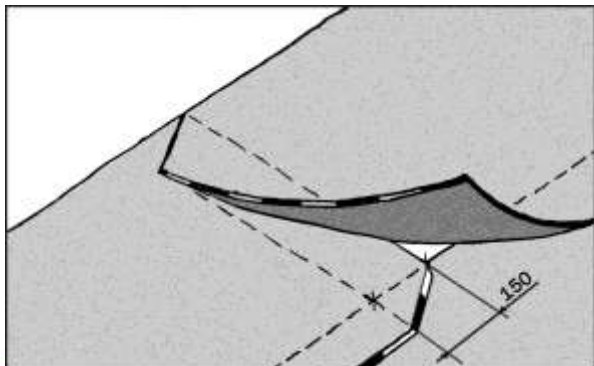
# НАХЛЕСТЫ И СМЕЩЕНИЯ.



При укладке наплавляемых материалов ширина бокового нахлеста должна составлять не менее 80мм. Рекомендуемый нахлест для материалов при 2-х слойной укладке -100 мм. Для однослойных материалов (Техноэласт СОЛО и Техноэласт ВЕНТ) боковой нахлест должен быть не менее 120мм.



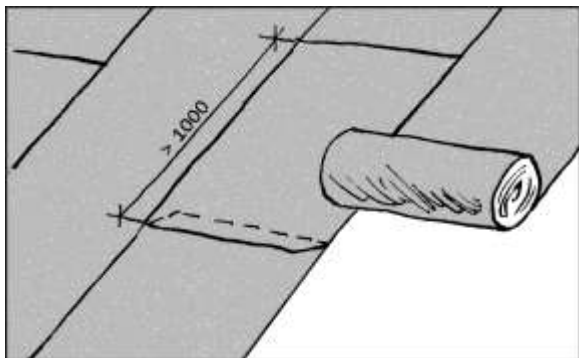
При выполнении торцевых нахлестов для повышения надежности стыка полотнищ подрезают углы материала, как показано на рисунке. Уголок подрезают в начале и в конце рулона по диагонали на ширину торцевого нахлеста. Подрезка уголка препятствует образованию сквозных каналов в месте нахлеста. Ширина торцевого нахлеста должна составлять не менее 150 мм. .



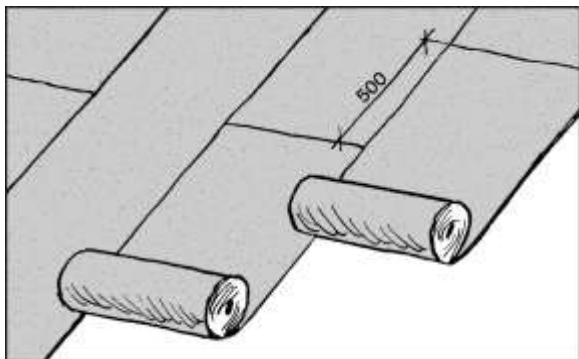
# Торцевой нахлест полотнищ.



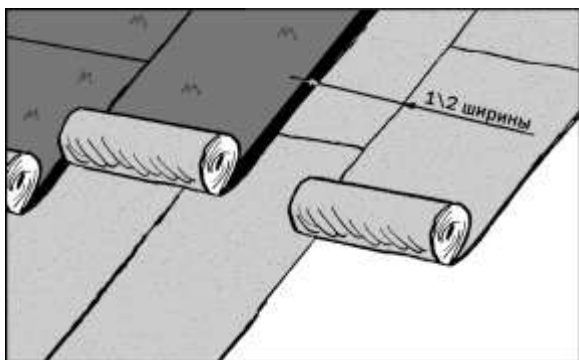
# НАХЛЕСТЫ И СМЕЩЕНИЯ.



Минимальная длина куска материала укладываемого на горизонтальную поверхность должна быть не менее 1м.



Торцевые нахлесты соседних полотнищ должны быть смещены относительно друг-друга как минимум на 500мм.



Боковые нахлесты полотнищ кровельного материала второго слоя должны быть смещены относительно боковых нахлестов материала первого слоя минимум на 300 мм.

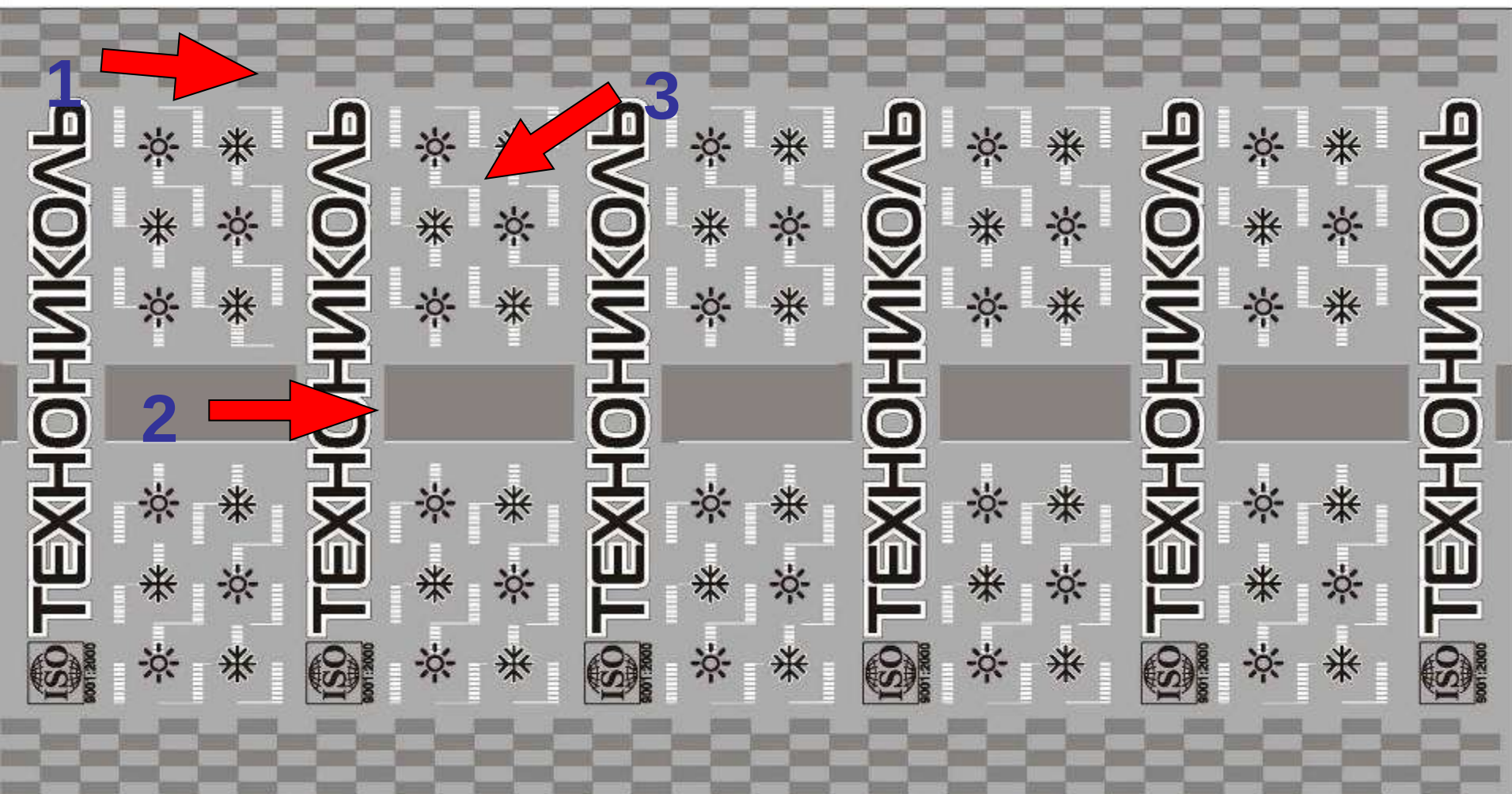


# Торцевой нахлест полотнищ.



# ПРИЕМКА КРОВЛИ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА: КОНТРОЛЬ НАПЛАВЛЕНИЯ.



# НАХЛЕСТЫ И СМЕЩЕНИЯ.





# НАХЛЕСТЫ И СМЕЩЕНИЯ.

**ТЕХНО  
НИНЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



# Совпадение нахлестов слоев.





# НАХЛЕСТЫ И СМЕЩЕНИЯ.

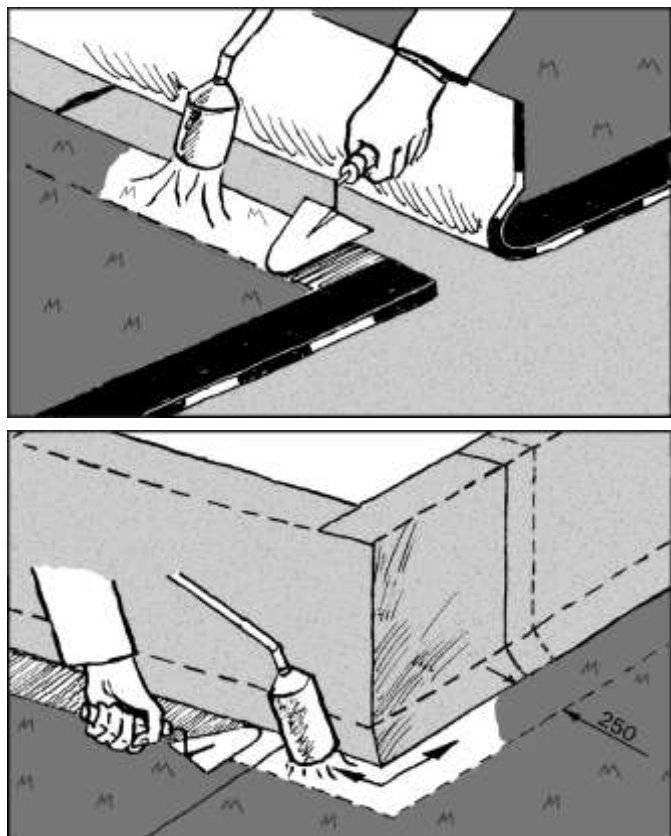








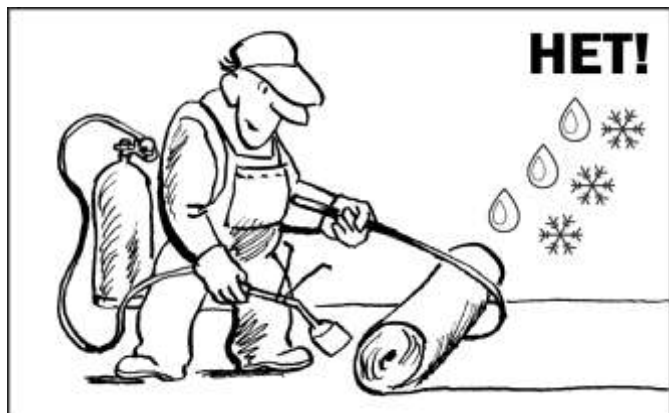
# ВТАПЛИВАНИЕ ПОСЫПКИ.



В местах торцевого нахлеста на материале с посыпкой необходимо утопить посыпку в битумно-полимерном вяжущем. Материал в месте нахлеста сверху разогревают пламенем горелки и посыпку утапливают шпателем с закругленными краями. Для того чтобы получился ровный край утопленной посыпки, место разогрева ограничивают куском фанеры.



# ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ.



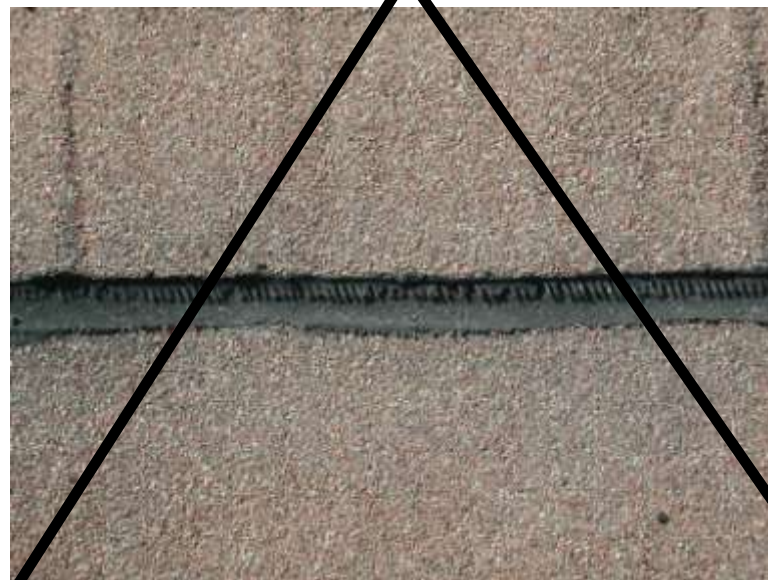
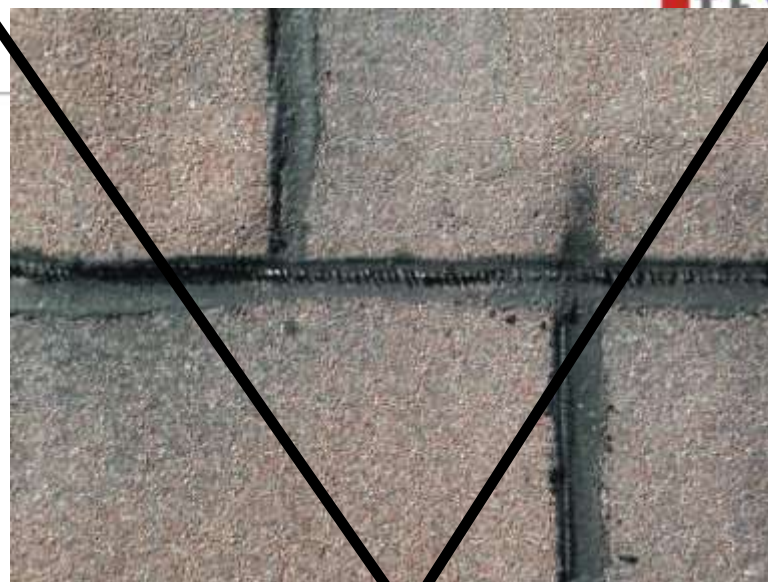
Недопустимо выполнять наплавление материалов во время выпадения осадков (дождя, снега). Не производят наклейку материалов и в туман.



Наплавливать битумно-полимерные мембраны можно до температуры их гибкости. При работе с материалом зимой при отрицательных температурах необходимо обращаться с материалом с максимальной осторожностью. Недопустимо бросать материал с высоты, пинать при раскатке.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И  
ПРОДАВЛИВАНИЕ МАТЕРИАЛА В ШВЕ**

**УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ  
КРОВЛИ**

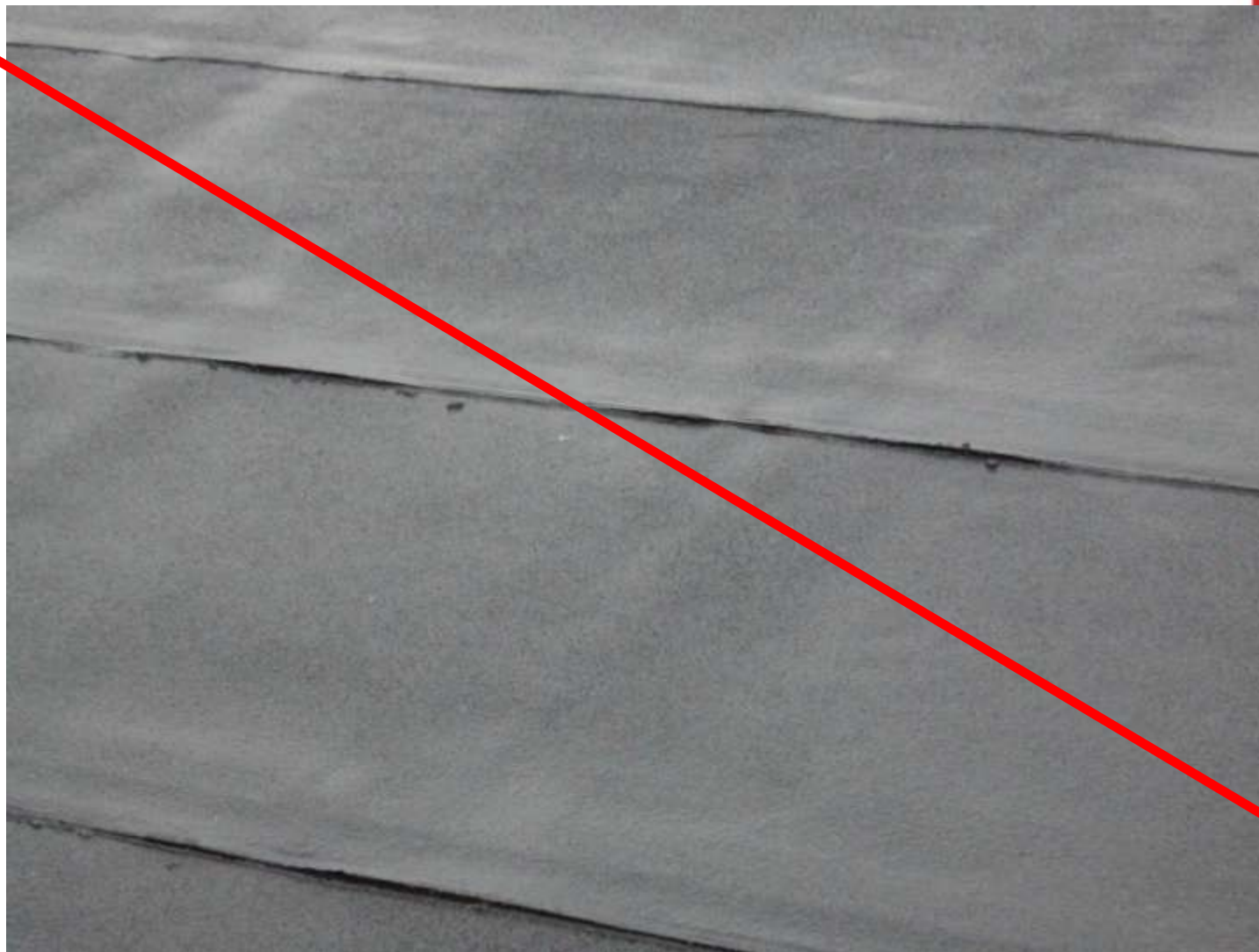


# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПРОДАВЛИВАНИЕ МАТЕРИАЛА В ШВЕ

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ

## УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЛИ





# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПРОДАВЛИВАНИЕ МАТЕРИАЛА В ШВЕ

## УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КРОВЛИ



**УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ**  
**КРОВЛИ**





# ПРИЕМКА КРОВЛИ

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА: НАХЛЕСТЫ.



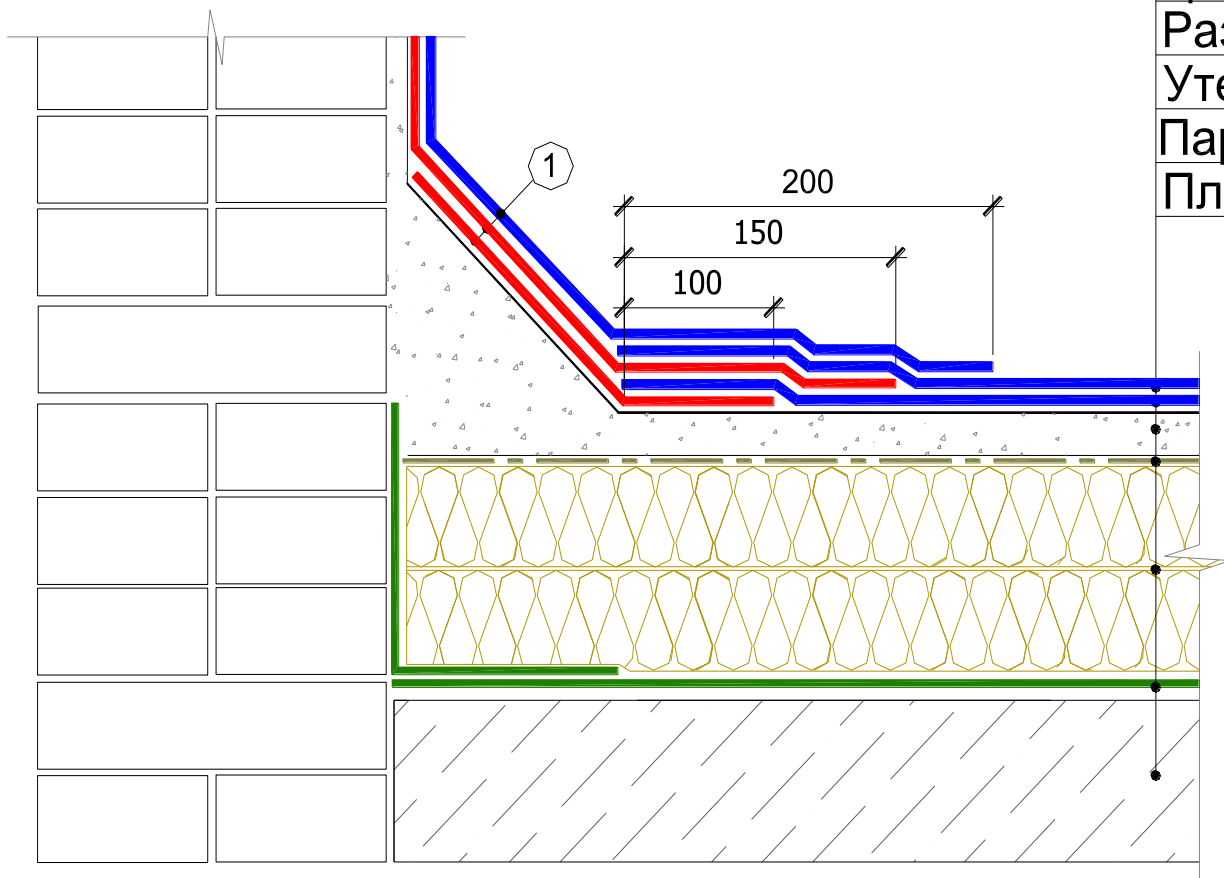
**ЗАПРЕЩАЕМ  
«наводить красоту»  
с помощью  
мастики!**



# Дефекты сопряжения вертикальных и горизонтальных поверхностей

# Раскладка в переходах с вертикали на горизонталь.

Вариант 2



2 слоя кровельного ковра  
Ц.П. стяжка по разуклонке  
Разделительный слой  
Утеплитель  
Пароизоляционный слой  
Плита перекрытия

# Заведение на вертикаль.





# Заведение на вертикаль.



# Заведение на вертикаль.





# Недогрев при направлении на вертикаль.





# Недогрев

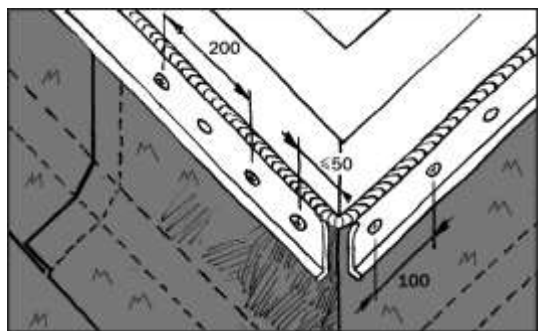
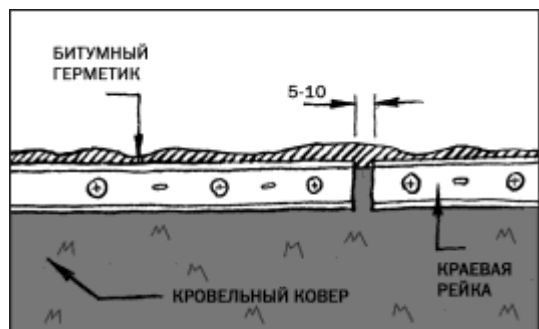


**ЭТО КРОВЛИ, СДАННЫЕ В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА**



# Дефекты примыканий.

# ПРИМЫКАНИЯ К ВЕРТ. ПОВЕРХНОСТЯМ.

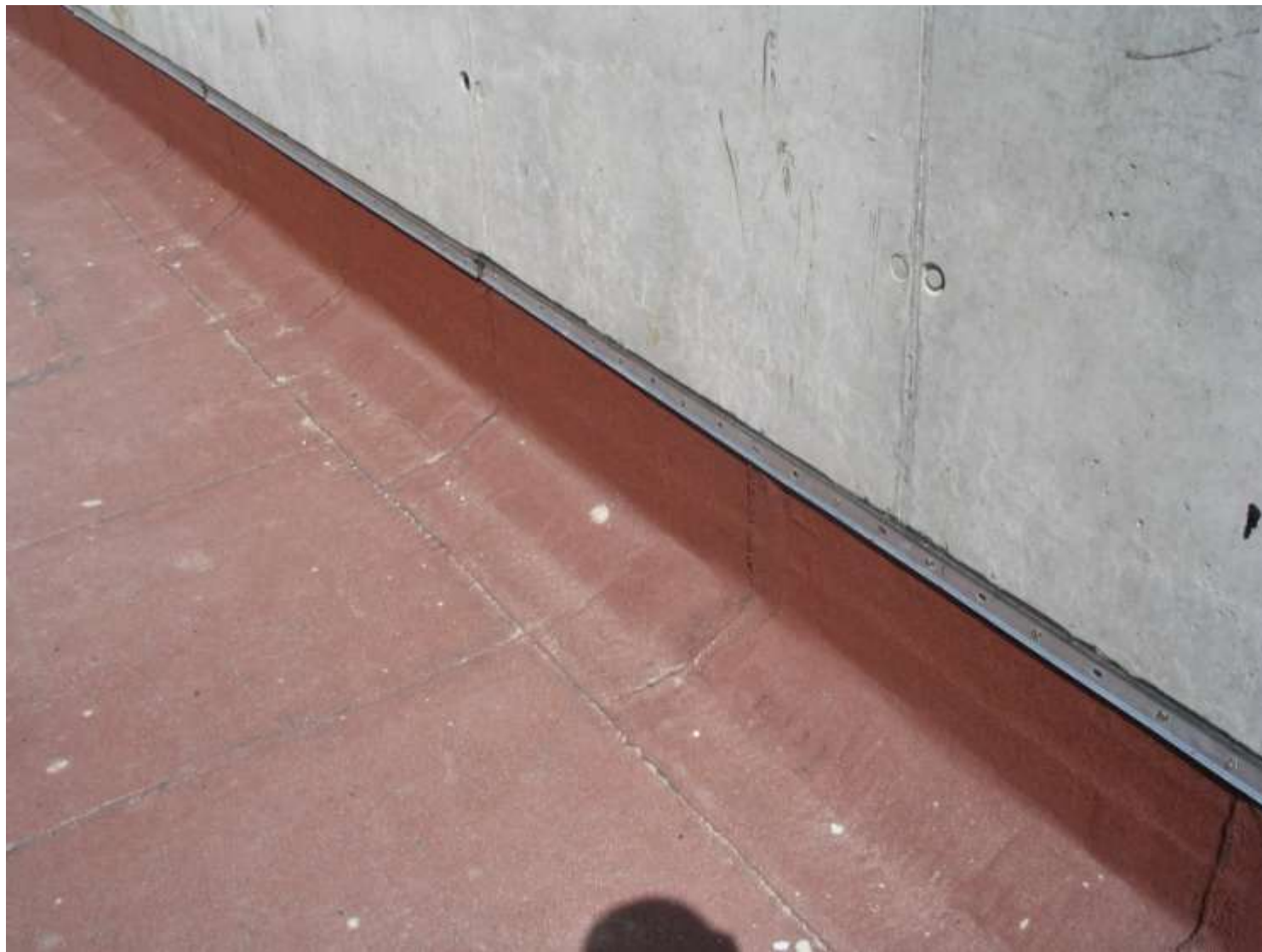


Край кровельного ковра должен быть заведен на высоту не менее 300 мм от горизонтальной поверхности, но не выше 600мм.





# Краевая рейка.





# Краевая рейка.





## ТИПИЧНЫЙ ДЕФЕКТ-ОБРАЗОВАНИЕ СКЛАДОК

**ПРИЧИНА: - плохая фиксация края кровельного ковра**



# Сползание материала.

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



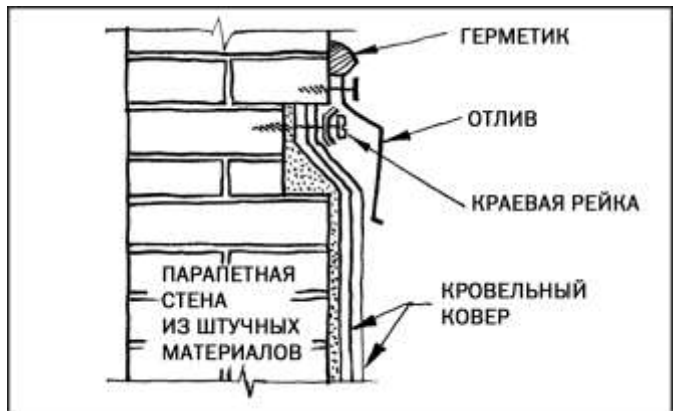


С

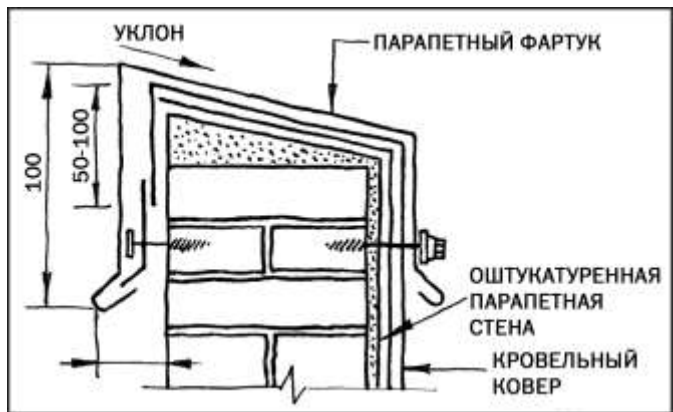




# ПРИМЫКАНИЯ К ВЕРТ. ПОВЕРХНОСТЯМ.



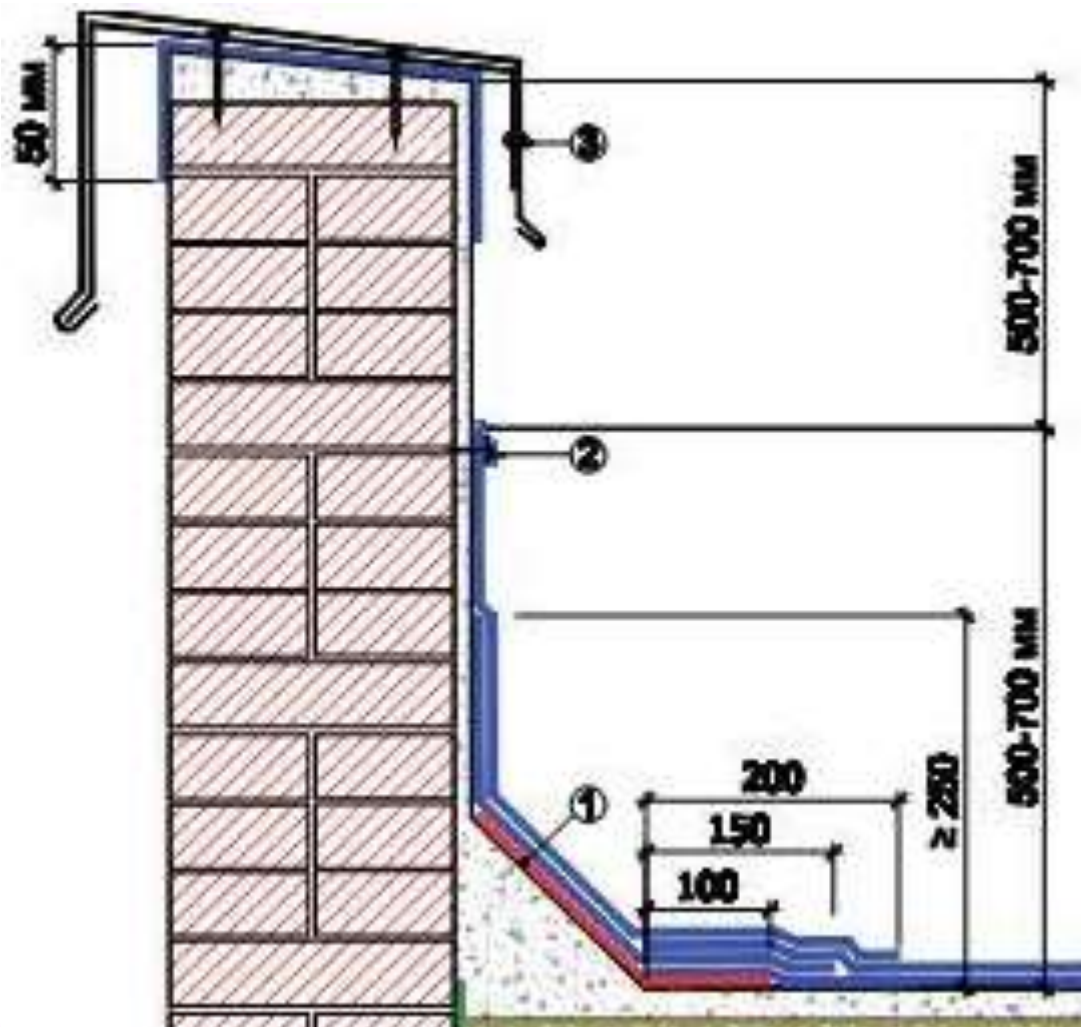
Дополнительные слои усиления кровельного ковра на примыканиях заводят в “выдру” на высоту не менее 300 мм от горизонтальной части кровли. Край ковра фиксируется к основанию краевой рейкой закрепляя ее с шагом 200мм.



Кровельный ковер может заводиться на верх парапетной стены если высота парапета не превышает 500мм от горизонтальной поверхности. Верхний слой кровельного ковра на примыкании должен заходить на фасадную часть здания не менее чем на 50мм. Фартук из оцинкованной стали устанавливаемый поверху парапетной стены должен отводить воду на поверхность плоской кровли.

# Примыкания к парапетам.

ПРИМЫКАНИЯ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ: ПАРАПЕТЫ  
высотой до 1000 мм



1.Слой усиления кровельного ковра на примыкании.

2.Краевая рейка, закрепленная с шагом 200мм на уровне от 350 до 500 мм.

3.Фартук из оцинкованной стали крепится заклепками к крепежному элементу.

# Обшивка парапета без оштукатуривания.





# До установки парапетных фартуков.



# До установки парапетных фартуков.



# После установки парапетных фартуков.

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ





# После установки парапетных фартуков.



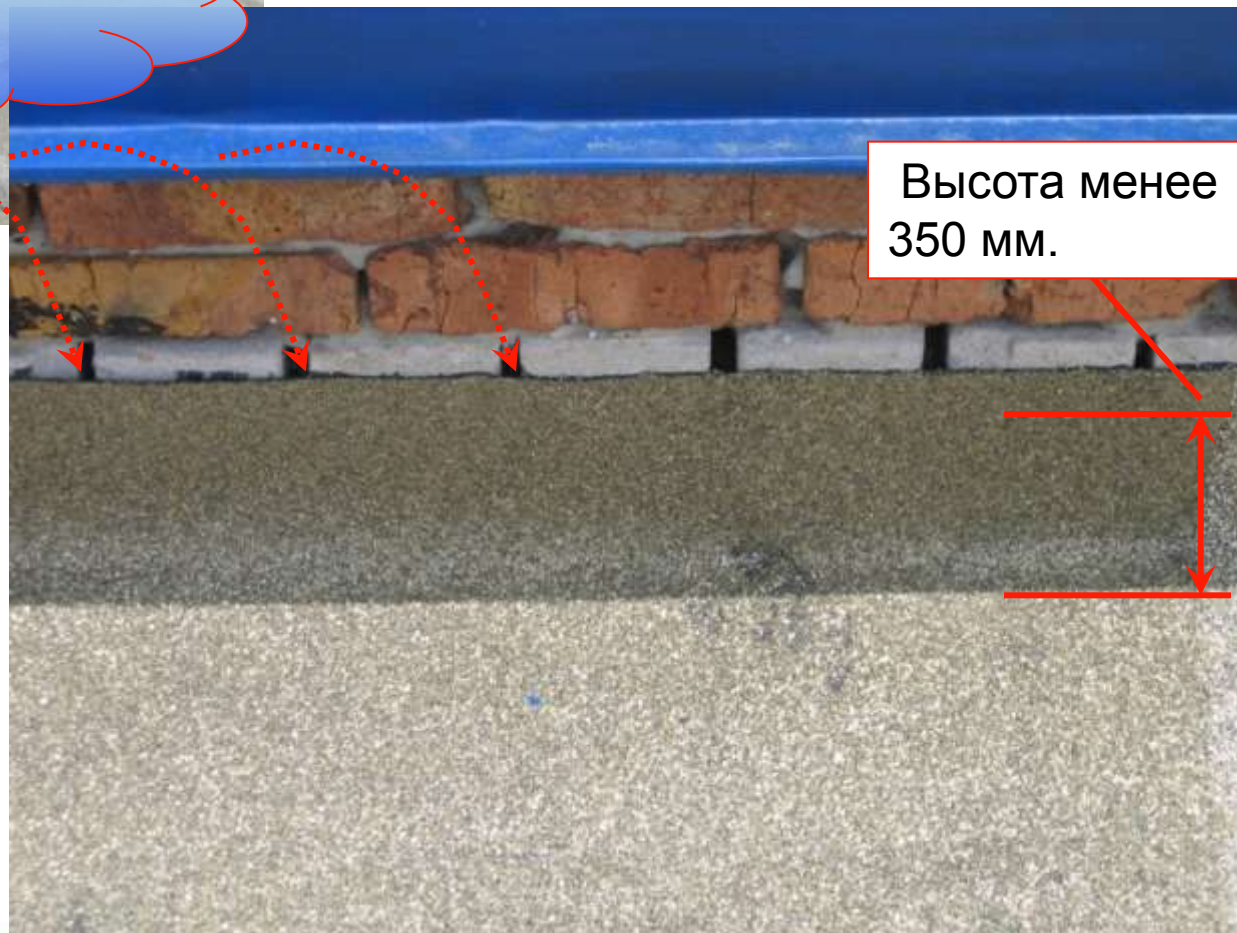
# После установки парапетных фартуков.

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ



# Примыкания.





# Примыкания.





# Примыкания.





# Примыкания.

**ТЕХНО  
НИКОЛЬ**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ

